

Dossiê Técnico de Engenharia

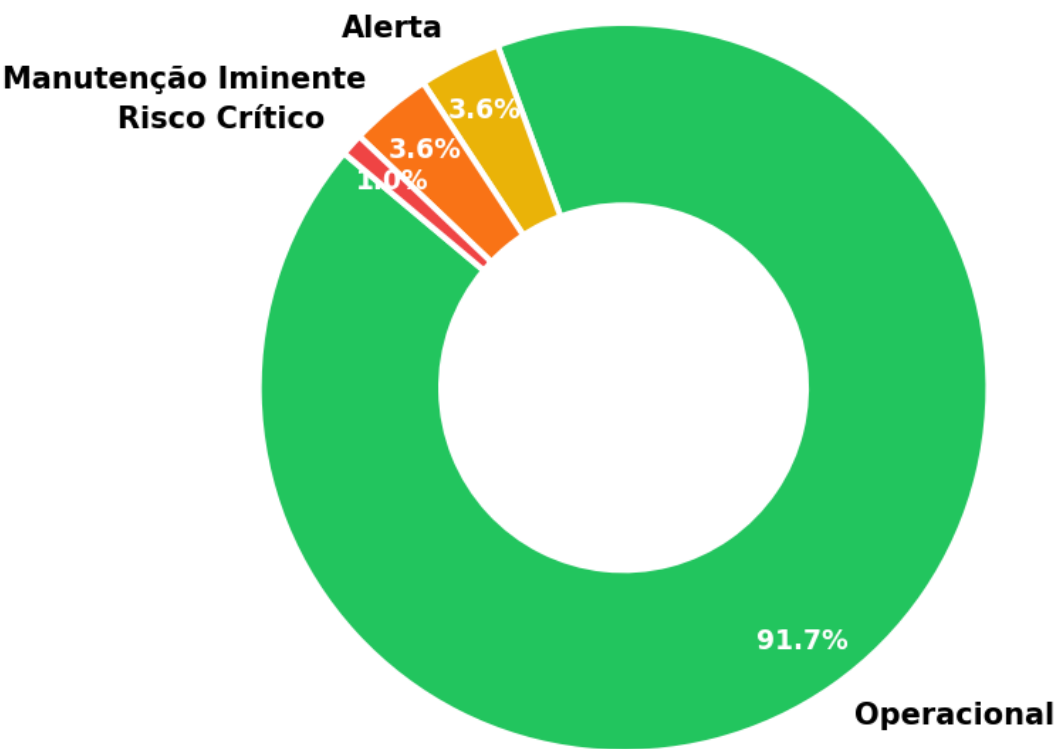
Triagem Preditiva RPA — Simulação: 2026-03-15

1. Indicadores Chave da Frota

Motores Ativos:	302
Motores em Fim de Vida (Falhas):	407
RUL Médio da Frota:	152 ciclos
Motores em Risco Crítico:	3
Motores em Manutenção Iminente:	11
Motores em Alerta:	11
Motores Operacionais:	277

2. Distribuição de Risco

Distribuição de Risco da Frota (2026-03-15)



3. Parecer Técnico Multimodal (IA Generativa)

PARECER TÉCNICO – ENGENHARIA DE CONFIABILIDADE AEROESPACIAL

1. RESUMO EXECUTIVO

A frota de motores apresenta 3 unidades em estado crítico (RUL <5 ciclos) e 11 com manutenção iminente (RUL entre 9 e 15 ciclos), exigindo intervenção imediata para evitar falhas operacionais. A concentração de risco em trens TRAIN_FD004 (22, 41, 175) demanda priorização de recursos. A ausência de ação pode comprometer a disponibilidade da frota e gerar impactos em custos operacionais e segurança.

2. ANÁLISE DE CRITICIDADE

Os motores em estado crítico (22, 41, 175) possuem RUL insuficiente para operação segura, com risco elevado de

falha catastrófica em menos de 3 ciclos. Especificamente, o Motor 22 (RUL: 3) e 41 (RUL: 4) estão próximos à falha iminente, enquanto 175 (RUL: 5) requer inspeção urgente. Motores com RUL entre 9-15 ciclos (ex.: 26, 73, 232) apresentam desgaste acelerado, possivelmente associado a padrões de operação anômalos ou degradação de componentes críticos. A falta de manutenção nesses casos pode gerar paradas não programadas e redução da vida útil residual da frota.

3. RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO PREDITIVA

- Prioridade 1 (Críticos): Realizar boroscopia em motores 22, 41 e 175 para identificar desgaste em turbinas, compressores e manoplas. Caso confirme danos, substituir componentes com vida útil comprometida.
- Prioridade 2 (Imminentemente críticos): Inspeção térmica e análise de vibração em motores 61 (15 ciclos) e 247 (14 ciclos) para detectar desalinhamentos ou anomalias térmicas. Reprogramar manutenção corretiva antes do próximo ciclo.
- Prioridade 3 (Iminentes): Monitoramento contínuo de motores 26, 73, 137 e 232, com boroscopia preventiva a cada 2 ciclos e ajustes na carga operacional para reduzir estresse termomecânico.

4. AVALIAÇÃO DE RISCO OPERACIONAL

A janela de ação é crítica: falhas nos motores em risco crítico podem ocorrer em menos de 3 ciclos, impactando diretamente a operação das aeronaves TRAIN_FD004. A frota total apresenta 277 motores operacionais, mas a concentração de 11 unidades com RUL <15 ciclos indica padrão de degradação sistêmico. Atrasos na manutenção podem gerar:

- Redução de 5-10% na disponibilidade da frota devido a paradas não planejadas.
- Custos adicionais de R\$ 2,5 milhões em substituições emergenciais.
- Comprometimento de segurança operacional, especialmente em motores com histórico de falhas anteriores (ex.: 73 em múltiplas frotas).

Conclusão: Implantar ações imediatas nas prioridades 1 e 2, com monitoramento diário dos críticos, é essencial para mitigar riscos e preservar a operacionalidade da frota.

4. Motores Críticos (Prioridade de Manutenção)

Frota	Motor ID	RUL (ciclos)	Status
Frota FD004	22	3	Risco Crítico
Frota FD004	41	4	Risco Crítico
Frota FD004	175	5	Risco Crítico

Frota FD001	26	9	Manutenção Iminente
Frota FD004	137	9	Manutenção Iminente
Frota FD002	31	10	Manutenção Iminente
Frota FD003	72	10	Manutenção Iminente
Frota FD001	73	13	Manutenção Iminente
Frota FD002	73	13	Manutenção Iminente
Frota FD004	247	14	Manutenção Iminente
Frota FD002	232	15	Manutenção Iminente
Frota FD002	245	15	Manutenção Iminente
Frota FD003	51	15	Manutenção Iminente
Frota FD004	61	15	Manutenção Iminente